

弘扬系统工程中国学派的一项基本举措

—— 对于编写系统工程教材的思考

孙东川¹, 朱桂龙², 孙 凯³

(1. 暨南大学管理科学与工程研究所, 广州 510632; 2. 华南理工大学工商管理学院, 广州 510640; 3. 暨南大学战略管理研究中心, 广州 510632)

摘 要: 编写系统工程教材是弘扬系统工程中国学派的一项基本举措. 本文介绍了编写系统工程教材的一些体会和做法, 提出一种“三二模式”, 介绍了新编写的《系统工程基本教程》.

关键词: 系统工程; 教材建设; 三二模式; 管理科学; 中国学派

An Essential Measure for Developing Systems Engineering of Chinese School: Some Thinking of Writing Systems Engineering Textbooks

SUN Dongchuan¹, ZHU Guilong², SUN Kai³

(1. Institute of Guanli Science and Engineering, Jinan University, Guangzhou 510632, China; 2. Guanli School, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China; 3. Research Centre of Strategy Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Abstract: It is a essential measure that writing systems engineering(SE)textbooks, to promote Chinese school of systems engineering(CSSE). The article describes some experiences and practices of writing SE textbooks by the authors, and propose the “three-two mode”, and presents a new textbook Systems Engineering Basic Course.

Key words: systems engineering(SE); writing textbook; three-two mode; guanli science(GS); Chinese school

1 引言

系统工程在中国走过了 30 多年光辉历程, 今年是中国系统工程学会成立 30 周年. 系统工程中国学派 —— 钱学森学派 —— 已经展现在世人面前. 系统工程在中国和全世界, 还将继续发展, 发挥更大的作用. 系统工程将永葆青春, 一万年以后仍然需要系统工程. 我们应该

资助项目: 国家自然科学基金 (70840008): 现代管理科学中国学派的框架设计与工作规划研究; 广东省科技厅计划项目 (2008B070800033): 创建现代管理科学中国学派及其基本途经研究; 广东省科技厅计划项目 (2009B050900002): 管理科学研究的国际交流与合作研究

高高举起系统工程中国学派——钱学森学派——这面旗帜^[1]。编写系统工程教材,是弘扬系统工程中国学派的一项基本措施。

本文作者合作新近编写的《系统工程基本教程》即将出版发行。此前,我们还合作或分头编写过系统工程教材^{[2][3]}和其他管理类教材。系统工程教材的编写过程,也是我们系统而深入学习系统工程和系统科学的过程,提高了对于系统工程中国学派的理解和认识。通过教材编写,我们得到了很多体会,本文作一些介绍,与同行和读者们共同探讨。

2 教材编写的重要性

系统工程的教育与普及工作是永远需要的,需要年复一年地做下去。因为每年都有新的大学生、新的公务员、各行各业都有新的员工,需要对他们开展系统工程教育与普及工作。这就需要重视教材建设。要有好的教材,面向不同对象的多种类型的教材。系统工程学科在不断完善,系统工程教材也要与时俱进,及时修订,或者编写新的教材。

这里要引述中国工程院院士、中国系统工程学会前理事长许国志先生 1998 年夏天在北京举办的系统科学与系统工程研讨班上的讲话^[3]。许先生说:

现在国内有职称晋升等方面的导向,普遍重视出版专著而不重视出版教材和科普读物,我不大赞成。因为专著只是给少数人看的——不是“同行”一般是不看的,所谓“同行”,往往并不多,而教材是给很多人看的——教育一届又一届莘莘学子,延续多少年,使千千万万人受益,甚至不止一代人。国外许多著名教授和科学家都很重视编写教材,尤其是在他们退休前后编写,把他们丰富的学识和宝贵的教学经验写进去,所以国外有许多经久不衰的好教材。好的科普读物也非常重要,好的科普读物是高水平的杰作,不是什么人都能写得出来的,非要名家大家不可。

3 认真学习钱学森院士的论著

著名科学家钱学森院士是中国系统工程的主要倡导者、第一推动力。在长达 30 多年的时间里,他高瞻远瞩,身体力行,指导和带领中国的系统工程大步向前,取得了一系列理论研究成果和应用研究成果。系统工程中国学派——钱学森学派——是我们的宝贵财富,应该十分珍惜,大力弘扬。一项基本举措就是认真学习钱学森院士的论著,按照钱学森学派的基本观点和思路编写高质量的系统工程教材。有了好的教材,才能培养优秀人才。在《钱学森系统科学思想文库》中,《论系统工程》^[4]和《创建系统学》^[5]两本书,就是编写系统工程教材的基本依据。应该把这两本书一读再读、三读四读,消化理解,融会贯通,面向不同的读者对象,编写多种多样系统工程教材。

钱学森院士说过:“马克思主义、辩证唯物主义哲学不能背叛,但老经典著作说的不见得字字是真理,死抱不放。这个精神可用五个字来形容:‘离经不叛道’”^[7]。在弘扬系统工程中国学派方面,我们也需要采取这种态度。

必须妥善处理普及与提高的关系,继承与创新的关系。首先是普及,在普及的基础上提

高. 首先是继承, 在继承的前提下创新. 否则, 所谓提高, 就没有根基; 所谓创新, 就可能走样, “离经叛道”. 现在系统工程教材不少, 各有千秋. 在有些教材中, 新颖的提法不少, 但是与钱学森院士的论述相去甚远, 有的作者可能没有看过 (至少是没有认真看过) 钱学森院士的两本书, 一些论述似乎是 “创新”, 其实并不高明, 似是而非.

我们觉得, 至少有以下几点是应该坚持的: 系统工程的基本定位, 系统科学体系, 系统工程与运筹学的关系, 综合集成方法论等.

(1) 系统工程的基本定位

系统工程的基本定位就是钱学森、许国志、王寿云联合署名在 1978 年 9 月 27 日发表于上海文汇报上的重要文章的题目: 组织管理的技术 —— 系统工程 [4]1-12. 这是系统工程中国学派的基本特点.

此后不久, 钱学森、乌家培联合署名, 在《经济管理》1979 年第 1 期上发表文章《组织管理社会主义建设的技术 —— 社会工程》(文中明确说明: “社会工程” 是社会系统工程的简称) [4]13-19.

系统工程在我国还有一个重要分支, 属于自动化领域. 例如, 在工学门类一级学科 “0811 控制科学与工程” 的二级学科 “081103 系统工程” [6], 有一批博士点和硕士点.

(2) 系统科学体系

钱学森院士非常重视研究系统科学体系、现代科学技术体系和人类知识体系. 1981 年和 1985 年, 他两次描绘了如图 1 所示的系统科学体系 [4].

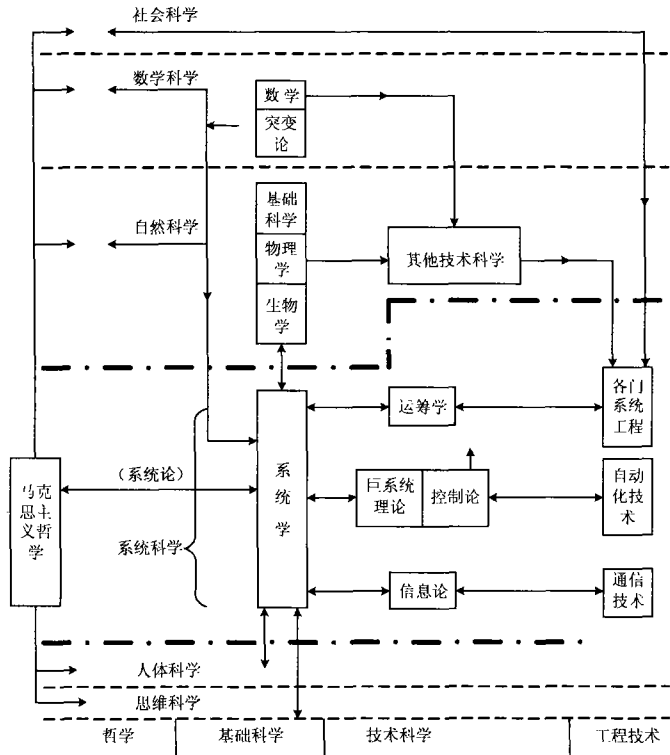


图 1 系统科学体系结构 (钱学森, 1985)

图 1 底部的横坐标从右往左显示了 4 个层次：在系统科学这个部门中，系统工程属于工程技术，直接为改造客观世界服务；其理论基础是运筹学、控制论和信息论这三门技术科学；正在形成的、关于系统的一般理论——系统学，是系统科学这个部门中的基础科学；最后，上升到哲学层次，系统科学通向马克思主义哲学的桥梁，是大约一百年前启示的，后来经过现代科学技术大大丰富了的系统观（或系统论）。系统观是现代科学技术（包括社会科学）的方法论的基本组成部分，系统观对科学和哲学的发展都有很大影响。推动系统科学研究和发展的强大动力是现代化组织管理工作的需要。

系统科学的建立极大地加强了人类直接改造客观世界的能力。系统科学作为横断学科，比一般的交叉学科如生物化学、经济地理等涵盖的范围更宽。在一定的条件下，系统科学把作为其研究对象的各种事物都看作系统，从系统的结构、功能和系统的演化着手，研究各种系统的共性规律，它是各种学科研究的基本方法和基础知识。复杂性研究是当前系统科学研究的前沿，其研究成果将深刻揭示自然界、人类社会和人类思维的内在规律性。

系统工程从辩证唯物主义中吸取了丰富的哲学思想，从运筹学、控制论、信息论和其他工程学科、社会科学中获得了定性与定量相结合的科学方法，并充实了丰富的实践内容。当代科学技术对于系统思想方法来说，一方面使系统思想定量化，发展成为运用数学理论、能够定量处理系统各个组成部分的关联的科学方法；另一方面为定量化系统思想的应用提供了强有力的计算工具和智能化工具——电子计算机（电脑）。运筹学、控制论、信息论的成就把科学的定量的系统思想的适用范围，从自然系统扩展到社会系统，从物理学范畴扩展到事理学范畴。

这里要说一下：“老三论”与“新三论”的提法不妥。有人把信息论、控制论、系统论称为“老三论”，把耗散结构理论、协同论（协同学）、自组织理论称为“新三论”。钱学森院士曾经明确表示不妥。在系统科学体系结构中，作为系统工程的理论基础、直接支持系统工程的技术科学主要是运筹学、控制论、信息论，如果计数，可以说是“三论”。系统论与三者不在同一个层次上，系统论在更高层次上，“三论”实际上都属于系统论，是系统论在不同侧面的体现。所谓“新三论”，不过是系统论在 20 世纪 80 年代的新发展，而且，它们三者也不是并列的，耗散结构理论和协同学都属于自组织理论。

钱学森院士 1985 年在《现代科学技术的特点和体系结构》一文^[4]中说：“现代科学技术的九大部门¹。

要概括到马克思主义哲学，其核心是辩证唯物主义。要概括到辩证唯物主义要通过一架桥梁，联系自然科学的是自然辩证法；联系社会科学的是历史唯物主义；联系数学科学的是数学哲学或元数学；联系系统科学的是系统论；……”

还有“系统工程学”的提法，钱学森院士明确表示过不同意见。《论系统工程》（新世纪版）有 1985 年发表的《系统工程与系统科学体系》一文^{[4]288-299}，钱学森院士说：“系统工程是一类包括许多门工程技术的一大工程技术门类。因而各门系统工程都是一个专业，比如工程系统工程是个专业，军事系统工程是个专业，……既然不是一门专业，提‘系统工程学’这

¹钱学森院士后来又提出了两个新的科学技术部门地理科学、建筑科学，共计是 11 个部门。有关论述均见于 [4][5]。

样一个词就太泛了. 这如同说一个人专业是‘工程学’, 那人们会问, 他专长的是哪一门工程? 因此不必在系统工程这个一大类工程技术总称之后加一个‘学’字, 以免引起误解, 好像真有一门工程技术叫系统工程学. 不在系统工程后面加一个‘学’字, 也还有另外一个意思, 那就是想强调系统工程是要改造客观世界的, 是要实践的.” 在该文的稍后一些的地方, 他再一次表示不赞成提“系统工程学”. 在该文中, 钱学森院士用表格列出了 14 门系统工程专业及专业特有的学科基础, 并且说: “列了 14 门系统工程, 其实还不全, 还会有其他的系统工程专业, 因为在现代这样一个高度组织起来的社会里, 复杂的系统几乎是无所不在的, 任何一种社会活动都会形成一个系统, 这个系统的组织建立、有效运转就成为一项系统工程. 同类的系统多了, 这种系统工程就成为一门系统工程专业. 所以我们可以再加上许多其他系统工程专业”. 现在, 中国系统工程学会已经有 20 多个系统工程专业委员会, 还在酝酿成立新的系统工程专业委员会.

(3) 系统工程与运筹学的关系

1980 年下半年, 中国科协普及部与中央电视台联合举办“系统工程普及讲座”, 钱学森院士亲自登台演讲他和王寿云共同署名的《系统思想和系统工程》^[4], 指出:

“从 20 世纪 40 年代以来, 国外对量化系统思想方法的实际应用相继取了许多不同的名称: 运筹学 (Operations Research)、管理科学 (Management Science)、系统工程 (Systems Engineering)、系统分析 (Systems Analysis)、系统研究 (Systems Research), 还有费用效果分析 (Cost-Effectiveness Analysis) 等等. 他们所谓运筹学, 指目的在于增加现有系统效率的分析工作; 所谓管理科学, 指大企业的经营管理技术; 所谓系统工程, 指设计新系统的科学方法; 所谓系统分析, 指对若干可供选择的执行特定任务的系统方案进行选择比较; 如果上述选择比较着重在成本费用方面, 即所谓费用效果分析; 所谓系统研究, 指拟制新系统的实现程序. 现在看来, 由于历史原因形成的这些不同名称, 混淆了工程技术与其理论基础即技术科学的区别, 用词不够妥当, 认识也不够深刻, 国外曾经有人试图给这些名词的涵义以精确的区分, 但未见取得成功.

“用量化的系统方法处理大型复杂系统的问题, 无论是系统的组织建立, 还是系统的经营管理, 都可以统一地看成是工程实践. 工程这个词 18 世纪在欧洲出现的时候, 本来专指作战兵器的制造和执行服务于军事目的的工作. 从后一种涵义引申出一种更普遍的看法: 把服务于特定目的的各种工作的总体称为工程, 例如水力工程、机械工程、土木工程、电力工程、电子工程、冶金工程、化学工程, 等等. 如果这个特定的目的是系统的组织建立或者是系统的经营管理, 就可以统统看成是系统工程. 国外所称的运筹学、管理科学、系统分析、系统研究以及费用效果分析的工程实践内容, 均可以用系统的概念统一归入系统工程; 国外所称的运筹学、管理科学、系统分析、系统研究以及费用效果分析的数学理论和算法, 都可以统一称为运筹学.”

4 我们编写系统工程教材的一些体会和做法

我们认为: 系统工程的教学可以是“三本书, 两门课”——简称为“三二模式”. 三本书分

别是:《系统工程基本原理》(书名也可以是《系统工程引论》,《系统工程导论》,《系统工程基本教程》等),《系统工程主要方法》(或者其他合适的名称),《系统工程案例研究》。两门课,一门课讲述系统工程基本原理,一门课讲述系统工程主要方法。至于系统工程案例研究,可以穿插在两门课里讲,也作为阅读和讨论的材料。

这里要说一下已经出版的两本教材。一本是《系统工程简明教程》(孙东川,陆明生)^[2],湖南科学技术出版社1987年出版、1991年重印;其内容包含两大部分:系统工程基本原理5章,系统工程主要方法10章(主要是运筹学方法),15章共计51.8万字,总印数10200册。这本书当时被推荐为“七五”期间全国高等工科院校系统工程试用教材,一些高校把它作为硕士研究生教材和考博参考书,而且有的学校为了大量使用而内部翻印,说明这本书是相当受欢迎的。但是,笔者在教学实践中发现一个问题:其基本原理部分显得薄弱,主要方法部分或者显得不足、或者显得多余。因为,第一,从教学时数来说,系统工程课程一般是40-60学时(2-3个学分),不可能安排太多的内容,教材则不可能包含太多的篇幅;第二,从课程体系来看,理工科大学管理类专业一般都有运筹学课程,该课程把《系统工程简明教程》编入的运筹学方法全部覆盖还大大有余(例如,钱颂迪教授主编的《运筹学》,清华大学出版社,多次再版和重印,其字数在70万字以上,学时数80);第三,理工科学生对运筹学方法是很感兴趣的,但是文科学生学习起来则比较困难,于是《系统工程简明教程》用于后者的教学时,其中的运筹学方法常常被舍弃,可是,单讲基本原理5章,其份量就不够了。所以,系统工程教材的编写需要另辟蹊径。

于是有了另一本书《系统工程引论》^[3]。该书改变了《系统工程简明教程》编写思路,采取“缩短战线,集中兵力”的做法,取材以系统工程基本原理为主,运筹学方法原则上不编入。因此该书的读者面很宽,不但适用于在校学习理工科大学学生和研究生,而且适用于在校学习的文科(文经管类专业)大学生和研究生,还适用于政府机关工作人员和企业管理人员的培训和自学。大家知道,做任何事情首先是树立正确的观点和理念,其次才是寻找和运用各种方法。系统工程基本原理就是解决观点和理念问题的。事实证明,这样做是成功的。《系统工程引论》每年都重印,第1版合计13500册,第2版已经两次印刷,分别是3000册和2500册。

《系统工程基本教程》(朱桂龙,孙东川)的编写继续采用这种思路。该书作为中国科学院规划教材,已于2010年5月由科学出版社出版。

讲授系统工程主要方法,如果直接采用运筹学教材,不失为一种办法,但是有一些美中不足之处。一是运筹学教材内容很多,其中的非线性规划、排队论、存储论等内容在系统工程课程中可讲可不讲(可以在以后需要用的时候再学习);二是有些内容很需要讲,但是运筹学书中一般没有,例如投入产出分析、系统综合与评价方法。所以,还是需要专门编写与第一本书配套使用的讲授系统工程主要方法的教材。我们曾经编写一本《管理的数量方法》(孙东川,杨立洪,钟拥军),21世纪MBA系列新编教材,清华大学出版社,2005。现在看来还需要调整和改进。

第三本书《系统工程案例研究》现在基本阙如,需要尽快编写。

面向不同的读者对象,应该有多种教材。例如,我们感到:需要面向干部培训,编写系统

《系统工程》、《系统工程引论》、《系统工程简明教程》等,它们都可以按照“三一模式”,分为三本书来编写教材。

附记:本文的一些观点,尤其是关于编写“系统工程干部读本”、“系统工程村官读本”的设想,与柳克俊教授、赵庆祯教授多次探讨,得到了他们的指点和支持。

参考文献

- [1] 孙东川,柳克俊.试论系统工程的中国学派与钱学森院士的贡献[M].广东工业大学学报(社会科学版),2010(1),1-7,19.
- [2] 孙东川,陆明生.系统工程简明教程[M].湖南科学技术出版社,1987.
- [3] 孙东川,林福永,孙凯.系统工程引论(第2版)[M].清华大学出版社,2009.
- [4] 钱学森等著.论系统工程(新世纪版)[M].上海交通大学出版社,2007.
- [5] 钱学森.创建系统学(新世纪版)[M].上海交通大学出版社,2007.
- [6] 国务院学位委员会办公室,教育部研究生工作办公室编.授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介,高等教育出版社,1999.
- [7] 钱学森.致葛全胜(1989年1月9日).《钱学森书信》[M].涂元季、李明、顾吉环主编,国防工业出版社,2007,第4卷第366页.笔者2010年4月15日网上查阅.